

Le CAN pas à pas — de la tension au code

Une idée à la fois, un exemple résolu, puis à toi. Le simulateur te dit si tu as juste.

Durée 55 min **Compétences** 2.4.2c · 5.3.1d

- Travail individuel, à l'ordinateur, pendant l'heure de cours. Une étape par page : ne passe à la suivante que quand tu as compris la précédente.
- Pour chaque exercice : calcule d'abord à la main, PUIS vérifie avec le simulateur. Si le résultat est différent, relis l'exemple résolu.



DOCUMENT ENSEIGNANT — CORRIGÉ ET BARÈME

MON PLAN DE TRAVAIL

- | | |
|--|---------------|
| ☐ Étape 1 — À quoi sert un CAN ? | 5 min |
| ☐ Étape 2 — Les marches de l'escalier : n bits et quantum q | 15 min |
| ☐ Étape 3 — De la tension au code, et retour | 15 min |
| ☐ Étape 4 — Écrire le code en binaire et en hexadécimal | 10 min |
| ☐ Étape 5 — Choisir son CAN, puis je fais le bilan | 10 min |

À DÉPOSER SUR L'ENT

- Tes réponses aux questions 1 à 8 et le bilan complété : le fichier REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), ou des photos nettes de ton cahier.
- Un seul dépôt, dans le devoir « CAN pas à pas » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : il prépare l'interrogation sur le CAN, qui aura lieu en classe.

BESOIN D'AIDE ?

- Pendant l'heure de cours, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT : pose ta question, je réponds tout de suite.
- Bloqué sur un calcul ? Envoie-moi ton calcul, même faux : on trouvera l'erreur ensemble.

NOTE ENSEIGNANT

Mise en œuvre (vendredi 9 octobre, distanciel) : la même fiche sert pour **TSTI2D1** (heure du midi) et pour l'**heure commune TSTI2D2 + TSTI2D3**. Déposer sur l'ENT ce PDF élève, le document réponse REPONSES_AUTO_TermSIN_CAN_PasAPas.docx et le simulateur simulateur_can.html (dossier eLeve/), dans un devoir « CAN pas à pas » qui accepte les fichiers .docx, .odt et les photos.

Intention : remédiation. Le cours est allé vite ; ici, une seule idée par étape, un exemple entièrement résolu, puis des exercices que l'élève **vérifie lui-même** avec le simulateur (bouton « Masquer les résultats » pour s'entraîner). Les valeurs sont **différentes** de celles des interrogations A/B et du TP TMP36.

Convention : $q = \frac{PE}{2^n}$ (celle des interrogations). Le simulateur l'indique en en-tête.

Au retour en classe : 5 minutes de questions sur les points qui ont bloqué (les dépôts montrent lesquels), puis l'interrogation CAN.

COMMENT RÉPONDRE ET RENDRE TON TRAVAIL

Avant de commencer, télécharge sur l'ENT le **simulateur** (simulateur_can.html) et ouvre-le par un double-clic : il s'ouvre dans ton navigateur, sans compte et sans installation. Garde-le ouvert à côté de cette fiche.

Pour tes réponses, **deux possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur (conseillé) :** ouvre le fichier REPONSES_AUTO_TermSIN_CAN_PasAPas.docx avec Word ou LibreOffice Writer. Toutes les questions y sont déjà écrites. Enregistre-le sous le nom REPONSES_NOM_Prenom et dépose-le sur l'ENT.
2. **Dans ton cahier :** écris la date, le titre et le **numéro de chaque question**, puis dépose des **photos nettes**, une par page.

Dans les deux cas : écris tes **calculs** (formule, puis valeurs, puis résultat avec son unité), pas seulement le résultat. Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — À quoi sert un CAN ? (5 min)

UN PROBLÈME DE TRADUCTION

Un capteur (température, lumière, CO₂...) fournit une **tension**, qui peut prendre **n'importe quelle valeur** : 1,234 V, 1,2345 V... C'est une grandeur **analogique**.

Un microcontrôleur (Arduino, ESP32) ne sait manipuler que des **nombre entiers** écrits en binaire. Il faut donc un traducteur : le **convertisseur analogique-numérique (CAN)**. Il reçoit une tension et rend un **nombre entier** N , appelé **code**.

Pense à une **règle graduée en centimètres** : une hauteur de 1,734 m se lit « 173 cm ». On perd ce qui est plus petit qu'une graduation. Le CAN fait pareil : ses « graduations » s'appellent le **quantum** q .

Le microcontrôleur ne comprend que des nombres : le CAN fait la traduction



Exemple : CAN 8 bits, pleine échelle 2,56 V, donc des marches de 10 mV : 1,234 V devient le code 123.

Figure 1 — La chaîne d'acquisition

Question 1

Pour un CAN, recopie et complète : « La grandeur d'**entrée** est ... ; la grandeur de **sortie** est ... ».

CORRIGÉ

L'entrée est une **tension analogique** ; la sortie est un **nombre entier** (code numérique N , écrit en binaire).

Étape 2 — Les marches de l'escalier : n bits et quantum q (15 min)

À RETENIR

Idée 1 — Un CAN de n bits fournit 2^n codes différents, de $N = 0$ à $N = 2^n - 1$.

Idée 2 — Il découpe sa pleine échelle PE en 2^n marches identiques. La hauteur d'une marche est le quantum :

$$q = \frac{PE}{2^n}$$

C'est la plus petite variation de tension que le CAN peut « voir ».

EXEMPLE RÉSOLU

CAN de 3 bits, pleine échelle PE = 8 V.

- Nombre de codes : $2^3 = 8$ codes, de $N = 0$ à $N = 7$.
- Quantum : $q = \frac{8 \text{ V}}{8} = 1 \text{ V}$. Le CAN coupe 8 V en 8 marches de 1 V.

Dans le simulateur : règle 3 bits et PE = 8 V. Compte les marches de l'escalier : il y en a bien 8, et chacune mesure 1 V de large.

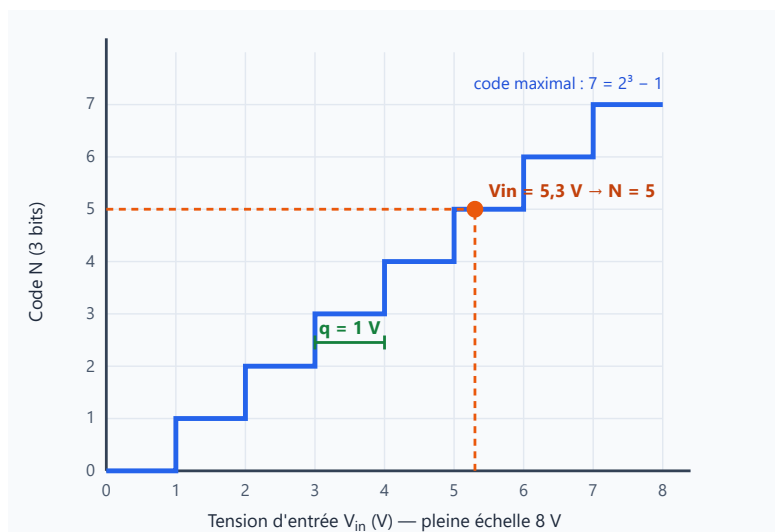


Figure 2 — Caractéristique de transfert du CAN 3 bits, pleine échelle 8 V

Question 2

Recopie et complète le tableau.

Nombre de bits n	1	2	4	8	10	12
Nombre de codes 2^n						
Code maximal $2^n - 1$						

CORRIGÉ

n	1	2	4	8	10	12
2^n	2	4	16	256	1 024	4 096
$2^n - 1$	1	3	15	255	1 023	4 095

Question 3

Calcule le quantum q de chaque CAN, en écrivant la formule puis le calcul. Vérifie ensuite avec le simulateur.

- a) 4 bits, PE = 8 V
- b) 8 bits, PE = 2,56 V (donne le résultat en mV)
- c) 12 bits, PE = 4,096 V (donne le résultat en mV)
- d) Entre **b** et **c**, quel CAN est le plus précis ? Pourquoi ?

CORRIGÉ

a) $q = \frac{8}{2^4} = \frac{8}{16} = 0,5 \text{ V}.$

b) $q = \frac{2,56}{2^8} = \frac{2,56}{256} = 0,01 \text{ V} = 10 \text{ mV}.$

c) $q = \frac{4,096}{2^{12}} = \frac{4,096}{4 096} = 0,001 \text{ V} = 1 \text{ mV}.$

d) Le CAN **c** : son quantum est plus petit (1 mV contre 10 mV), donc il distingue des variations de tension plus fines.

Étape 3 — De la tension au code, et retour (15 min)

À RETENIR

Pour trouver le code N : on compte combien de marches **entières** la tension a montées.

$$N = \text{partie entière de } \frac{V_{in}}{q}$$

On **ne prend pas l'arrondi** : on garde seulement la partie avant la virgule (5,3 donne 5 ; 5,9 donne aussi 5).

Pour retrouver la tension à partir du code : $V \approx N \times q$, à un quantum près.

EXEMPLE RÉSOLU

CAN de 3 bits, PE = 8 V, donc $q = 1$ V. Tension d'entrée $V_{in} = 5,3$ V.

1. $\frac{V_{in}}{q} = \frac{5,3}{1} = 5,3$
2. Partie entière : $N = 5$.
3. Le code 5 représente $5 \times 1 = 5$ V : on a perdu 0,3 V. Cette **erreur de quantification** est toujours plus petite qu'un quantum.

C'est le point orange sur l'escalier de l'étape 2. **Dans le simulateur**, règle $V_{in} = 5,3$ V et vérifie.

Question 4

CAN de **8 bits**, PE = **2,56 V** (son quantum a été calculé à la question 3b). Calcule le code N pour :

- a) $V_{in} = 1,234$ V
- b) $V_{in} = 0,005$ V
- c) $V_{in} = 2,56$ V. Attention : compare ton résultat au code maximal du tableau de la question 2, puis vérifie avec le simulateur.

CORRIGÉ

$$q = 10 \text{ mV} = 0,01 \text{ V.}$$

$$\text{a) } \frac{1,234}{0,01} = 123,4 \text{ donc } N = 123.$$

$$\text{b) } \frac{0,005}{0,01} = 0,5 \text{ donc } N = 0 : \text{ la tension est plus petite qu'un quantum, le CAN ne la « voit » pas.}$$

$$\text{c) } \frac{2,56}{0,01} = 256, \text{ mais le code maximal d'un CAN 8 bits est } \mathbf{255} : \text{ le CAN donne } N = 255 \text{ (il sature à la pleine échelle).}$$

Question 5

Avec le même CAN (8 bits, PE = 2,56 V), le microcontrôleur lit le code $N = 181$. Quelle tension approximative y a-t-il à l'entrée ?

CORRIGÉ

$$V \approx N \times q = 181 \times 0,01 = 1,81 \text{ V (la tension réelle est comprise entre 1,81 V et 1,82 V).}$$

Étape 4 — Écrire le code en binaire et en hexadécimal (10 min)

EXEMPLE RÉSOLU : ÉCRIRE $N = 123$ SUR 8 BITS

On remplit le tableau des **poids** de gauche à droite : à chaque case, si le poids « rentre » dans ce qui reste, on écrit **1** et on le retire ; sinon on écrit **0**.

Poids	128	64	32	16	8	4	2	1
Bit	0	1	1	1	1	0	1	1
Reste	123	59	27	11	3	3	1	0

$123 = 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1$, donc $N = 0111\ 1011$ en binaire.

En hexadécimal, on découpe en paquets de 4 bits : $0111 = 7$ et $1011 = 11 = B$. Donc $N = 0x7B$.

Rappel : en hexadécimal, 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.

Question 6

Écris en binaire sur 8 bits, puis en hexadécimal, en détaillant le tableau des poids :

a) $N = 181$ (le code de la question 5)

b) $N = 37$

Vérifie avec le simulateur (8 bits) : il affiche les bits et leurs poids.

CORRIGÉ

a) $181 = 128 + 32 + 16 + 4 + 1 \rightarrow 1011\ 0101 \rightarrow 1011 = B, 0101 = 5 \rightarrow 0xB5$.

b) $37 = 32 + 4 + 1 \rightarrow 0010\ 0101 \rightarrow 0x25$.

Étape 5 — Choisir son CAN, puis je fais le bilan (10 min)

MÉTHODE POUR CHOISIR LE NOMBRE DE BITS

1. Le capteur transforme la grandeur en tension, avec une **sensibilité** s (par exemple 10 mV par °C).
2. Pour voir une variation de ΔT , il faut un quantum plus petit que la variation de tension correspondante : $q \leq s \times \Delta T$.
3. On cherche alors le plus petit n tel que $\frac{PE}{2^n} \leq q$, en essayant $n = 8, 10, 12...$

Question 7

Un capteur de température fournit **10 mV par °C** (0 V à 0 °C). Il est relié au CAN 8 bits de pleine échelle 2,56 V.

- a) Quelle variation de température ce CAN peut-il détecter au minimum ?
- b) On veut détecter des variations de **0,25 °C**. Combien de bits faut-il au minimum, en gardant PE = 2,56 V ? Teste ta réponse dans le simulateur.

CORRIGÉ

- a) $q = 10$ mV et le capteur donne 10 mV par °C, donc le CAN détecte des variations de **1 °C**.
- b) Il faut $q \leq 10 \times 0,25 = 2,5$ mV. Avec 8 bits : 10 mV (trop grand) ; 9 bits : 5 mV ; **10 bits** : $\frac{2,56}{1024} = 2,5$ mV, ce qui convient. Il faut **10 bits**.

Question 8

En une ou deux phrases : qu'est-ce qui n'était pas clair pour toi en cours et qui l'est maintenant ? Et qu'est-ce qui reste difficile ?

CORRIGÉ

Réponse personnelle. Elle sert à préparer les 5 minutes de questions au retour en classe.

À RETENIR

- Un CAN transforme une tension **analogique** en un nombre entier appelé **code**.
- Un CAN de n bits fournit **2^n** codes, de 0 à $2^n - 1$.
- Le quantum vaut $q = \frac{PE}{2^n}$: c'est la plus petite variation de tension que le CAN peut détecter. Plus il y a de bits, plus q est **petit**.
- Le code vaut $N = \text{partie entière de } \frac{V_{in}}{q}$; l'erreur de quantification est toujours inférieure à un **quantum**.

Pour finir, **enregistre ton document réponse** (ou prends en photo les pages de ton cahier) et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « CAN pas à pas ».